Instrução Técnica

Realizar Instalação de Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº416/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação de Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a execução de instalação da chave seccionadora tipo pedestal.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações preliminares

3.1. Certificar se de que os requisitos básicos da chave atende aos definidos na planta:

3.1.1. Concepção (pedestal).

3.1.2. Características nominais (corrente, tensão).

3.1.3. Número de vias e características das mesmas (direta, seccionadora, disjuntor, posição terra etc.).

3.2. Certificar se da existência e adequacidade das chaves dos fechos das chaves;

3.3. Certificar se da existência das instruções para instalação da chave;

3.4. Certificar se da pressão interna das chaves está dentro dos limites operativos adequados;

3.5. Certificar se da ausência de danificações / sinais de corrosões nas chaves em pedestal (envólucro);

3.6. Certificar se de que as buchas (interfaces, proteção no transporte, danificações, orifícios de fixação de TDC's, etc).

NOTA:

1. Vias de 200A para instalação de acessórios desconectáveis de operação sem carga: buchas de cavidade devem possuir dispositivos ("orelhas") que permitam fixação dos terminais desconectáveis cotovelo.

3.7. Certificar se de que a base de concreto está na localização adequada, nível, dimensões, condições construtivas etc.;

3.8. Certificar se da disponibilidade de acessórios / indicadores de defeito para instalação projetada;

3.9. Certificar se da existência e adequacidade da faixa de advertência;

3.10. Certificar se de que a rede está desenergizada.

NOTA:

2. Nas instalações das chaves em pedestal devem ser considerados os requisitos estabelecidos nas instruções fornecidas pelo fabricante.

4. Colocação da chave na base

4.1. Conectar furadeira em uma fonte (extensão ligada em gerador ou circuito secundário);

4.2. Marcar pontos de furação na base e fazer as furações nos mesmos com a furadeira;

4.3. Instalar chumbadores, parafusos e tapete;

4.4. Colocar chave na base utilizando guindauto;

NOTAS:

3. A movimentação deve ser feita considerando eslingas apropriadas, com no mínimo 2m de comprimento, fixadas nos dispositivos próprios para a execução dos serviços.
4. A movimentação deve ser feita com todas as portas fechadas.

4.5. Fixar chave (envólucro) na base (aperto dos parafusos).

5. Conexões dos circuitos

5.1. Abrir compartimentos de operação das chaves (porta / tampa) e fixá-lo na posição "aberta";

5.2. Abrir compartimento de conexões dos cabos (porta / tampa) e fixá-lo na posição "aberta".

NOTA:

5. Algumas chaves podem considerar um único compartimento para operação das chaves e conexões dos cabos.

5.3. Retirar o tampão de concreto adjacente a base da chave;

5.4. Colocar todas as chaves na posição terra ou, quando não existir, na posição aberta;

5.5. Certificar se, através de pontos de testes dos desconectáveis, se todos os circuitos a serem conectados na chave estão desenergizados;

5.6. Identificar circuito / fases correspondentes a cada via da chave;

5.7. Fazer as conexões dos circuitos com acessórios desconectáveis;

5.8. Identificar circuitos por vias;

5.9. Colocar número patrimonial;

NOTA:

6. Terminais de chaves previstos para conexões de futuros circuitos devem ser devidamente isolados:
   a. Via de 200 A: PIS + RIB (operação sem carga) ou PIS + para raios tipo cotovelo (operação com carga).
   b. Via de 600 A: TBB + AC + CTB +PBI (operação sem carga) ou TBB + AC + CTB +PR (operação com carga) + para raios cotovelo.

6. Aterramento das chaves
   6.1. Instalar haste – caixa de inspeção – cabos – conectores de aterramento;
   6.2. Aterrar terminais de aterramento das chaves, blindagem dos cabos, acessórios desconectáveis;
   6.3. Colocar tampão de concreto na base conforme tarefa especifica.
7. Energização das vias
   7.1. Certificar se de que os aterramentos foram retirados;
   7.2. Manobrar chaves de maneira que todas as vias fiquem na posição aberta;
   7.3. Energizar circuitos primários;
   7.4. Fechar chaves nas vias indicadas na planta;
   7.5. Bloquear chaves, com cadeado, nas posições indicadas na planta;
   7.6. Fechar portas dos compartimentos e bloqueá-las através de fechos e cadeados correspondentes.
8. Tarefas complementares
   8.1. Retirar e guardar na viatura: extensão, materiais e equipamentos;
   8.2. Limpar área de trabalho.
9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Furadeira	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		